



ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

Un Esquema de Traducción es una gramática independiente del contexto en la que se agrega, a la derecha de algunas reglas de producción, un fragmento de programa llamado acción semántica.

- Las acciones semánticas se colocan entre llaves.
- Puede haber acciones semánticas de inicialización, que se ejecutan al inicio del proceso de análisis.
- Al utilizar una regla de producción sintáctica se ejecuta el fragmento de programa correspondiente, que contribuye al análisis semántico.
- Vamos a utilizar un pseudocódigo para representar las acciones semánticas.
- El Esquema de Traducción tendrá el siguiente formato:

Esquema de Traducción	
Regla de Sintaxis	Acción Semántica
$N \rightarrow \beta$	{ <u>fragmento programa</u> }



ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

¿Cómo se usan estos esquemas de traducción, en un proceso de análisis de una sentencia ?

Depende del criterio de análisis, descendente con derivaciones más a la izquierda o ascendente con derivaciones más a la derecha.

En ambos casos los fragmentos de programa utilizan variables que en general constituyen atributos de los No-Terminales de la gramática o variables auxiliares que permiten definir el valor de dichos atributos; que se asocian con las restricciones semánticas que se tiene que verificar.

En el caso del análisis descendente se dice que los atributos son heredados, ya que se van obteniendo a partir de los atributos de los nodos padres.

En el caso del análisis ascendente se dice que los atributos son sintetizados, ya que se van obteniendo a partir de los atributos de los nodos hijos.



ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

Dentro de las convenciones que incluye el nivel semántico de los lenguajes de programación, se requieren las siguientes comprobaciones:

- ✓ Comprobaciones de Tipos: Se debe tener en cuenta la compatibilidad entre los tipos de dato de los operandos y el operador correspondiente. Por ejemplo, si se suman una variable tipo arreglo con un número se produce un error. También, si la expresión de comprobación de una sentencia selectiva resulta no ser de tipo lógica, se produce un error.
- ✓ Comprobaciones del Flujo de Control: Las sentencias que producen una bifurcación en el flujo de control deben tener algún lugar a dónde transferir dicho flujo de control. Por ejemplo, una proposición break en el lenguaje C++ hace que el control abandone la sentencia que lo engloba, ya sea un while, un for o un switch ; si dicha estructura englobadora no existe se produce un error. Otro ejemplo es el de la sentencia de bifurcación incondicional goto , que debe desviar el flujo de control hacia un rótulo específico; si dicho rótulo no figura en ninguna sentencia se produce un error.



Lenguajes, Gramáticas y Modelos Generales.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

Veamos en nuestro lenguaje hipotético algunos ejemplos de especificaciones o restricciones semánticas:

✓ Comprobaciones de Tipos:

- El índice de una variable arreglo debe ser una expresión de tipo int.
- En una asignación el tipo de la variable de la izquierda debe ser compatible con el tipo de la expresión de la derecha.
- En las expresiones los tipos de los operadores deben ser compatibles con la operación correspondiente.
- La expresión que acompaña a un while o if debe ser de tipo boolean.

✓ Comprobaciones del Flujo de Control:

- La sentencia de bifurcación incondicional break debe estar dentro de una estructura while. Para lo cual necesitaremos dos nuevos No-Terminales, C y F, para el Comienzo y Final de la estructura.



Lenguajes, Gramáticas y Modelos Generales.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

Regla de Sintaxis	Acción Semántica
	{ CAW=0 inicialización contador apertura de while }
$P \rightarrow D ; \{ S \}$	{ Nula }
$D \rightarrow D ; D$	{ Nula }
$D \rightarrow T \text{ id } A$	{ <u>Si</u> (A.RANGO == vacío) <u>entonces</u> id.TIPO = T.TIPO <u>sino</u> id.TIPO = <u>arreglo</u> (A.RANGO, T.TIPO) }
$T \rightarrow \text{int}$	{ T.TIPO=1 suponemos un código 1 para tipo <u>int</u> }
$T \rightarrow \text{float}$	{ T.TIPO=2 suponemos un código 2 para tipo <u>float</u> }
$T \rightarrow \text{boolean}$	{ T.TIPO=3 suponemos un código 3 para tipo <u>boolean</u> }
$T \rightarrow \text{char}$	{ T.TIPO=4 suponemos un código 4 para tipo <u>char</u> }



Lenguajes, Gramáticas y Modelos Generales.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

$A \rightarrow [\text{entero}]$	$\{ A.\text{RANGO} = \text{entero}.\text{VALOR} \}$
$A \rightarrow \lambda$	$\{ A.\text{RANGO} = \text{vacío} \}$
$E \rightarrow \text{entero}$	$\{ E.\text{TIPO} = 1 \}$
$E \rightarrow \text{real}$	$\{ E.\text{TIPO} = 2 \}$
$E \rightarrow \text{falso}$	$\{ E.\text{TIPO} = 3 \}$
$E \rightarrow \text{cierto}$	$\{ E.\text{TIPO} = 3 \}$
$E \rightarrow \text{literal}$	$\{ E.\text{TIPO} = 4 \}$
$E \rightarrow \text{id}$	$\{ E.\text{TIPO} = \text{id}.\text{TIPO} \}$
$E \rightarrow \text{id}[E_1]$	$\{ \underline{\text{Si}} (\text{id}.\text{TIPO} == \underline{\text{arreglo}}(r,t)) \wedge (E_1.\text{TIPO} == 1)$ $\quad \underline{\text{entonces}} E.\text{TIPO} = t \quad \underline{\text{sino}} E.\text{TIPO} = \text{error}.\text{t} \}$



Lenguajes, Gramáticas y Modelos Generales.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

$E \rightarrow E_1 + E_2$	{ <u>Si</u> ($E_1.TIPO==1 \wedge E_2.TIPO==1$) <u>entonces</u> $E.TIPO=1$ <u>sino</u> <u>Si</u> ($E_1.TIPO==2 \wedge E_2.TIPO==2$) $\vee$ ($E_1.TIPO==1 \wedge E_2.TIPO==2$) $\vee$ ($E_1.TIPO==2 \wedge$ $E_2.TIPO==1$) <u>entonces</u> $E.TIPO=2$ <u>sino</u> $E.TIPO=error.t$ }
$E \rightarrow E_1 < E_2$	{ <u>Si</u> ($E_1.TIPO==E_2.TIPO$) <u>entonces</u> $E.TIPO=3$ <u>sino</u> $E.TIPO=error.t$ }
$E \rightarrow E_1 \text{ or } E_2$	{ <u>Si</u> ($E_1.TIPO==3 \wedge E_2.TIPO==3$) <u>entonces</u> $E.TIPO=3$ <u>sino</u> $E.TIPO=error.t$ }
$S \rightarrow S_1 ; S_2$	{ <u>Si</u> ($S_1.TIPO==ok \wedge S_2.TIPO==ok$) <u>entonces</u> $S.TIPO=ok$ <u>sino</u> $S.TIPO=error.t$ <u>Si</u> ($S_1.BIFU==ok \wedge S_2.BIFU==ok$) <u>entonces</u> $S.BIFU=ok$ <u>sino</u> $S.BIFU=error.b$ }



Lenguajes, Gramáticas y Modelos Generales.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

$S \rightarrow W$	$\{ S.TIPO=W.TIPO , S.BIFU=W.BIFU \}$
$S \rightarrow \text{break}$	$\{ S.TIPO=ok$ $\quad \underline{\text{Si}} (CAW > 0) \underline{\text{entonces}} S.BIFU=ok$ $\quad \underline{\text{sino}} S.BIFU=error.b \}$
$S \rightarrow I$	$\{ S.TIPO=I.TIPO , S.BIFU=I.BIFU \}$
$S \rightarrow id = E$	$\{ \underline{\text{Si}} (id.TIPO==E.TIPO) \underline{\text{entonces}} S.TIPO=ok$ $\quad \underline{\text{sino}} S.TIPO=error.t$ $\quad S.BIFU=ok \}$
$S \rightarrow id[E_1] = E_2$	$\{ \underline{\text{Si}} (id.TIPO==\underline{\text{arreglo}}(r,t)) \wedge (E_1.TIPO==1)$ $\quad \wedge (E_2.TIPO==t) \underline{\text{entonces}} S.TIPO=ok$ $\quad \underline{\text{sino}} S.TIPO=error.t$ $\quad S.BIFU=ok \}$



Lenguajes, Gramáticas y Modelos Generales.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

$W \rightarrow C E \text{ do } \{ S F$	$\{ \underline{\text{Si}} (E.TIPO==3) \underline{\text{entonces}} W.TIPO=S.TIPO$ $\quad \underline{\text{sino}} W.TIPO=error.t$ $\quad W.BIFU=S.BIFU \}$
$I \rightarrow \text{if } E \text{ then } \{ S \} R$	$\{ \underline{\text{Si}} (E.TIPO==3) \wedge (S.TIPO==ok)$ $\quad \wedge (R.TIPO==ok) \underline{\text{entonces}} I.TIPO=ok$ $\quad \underline{\text{sino}} I.TIPO=error.t$ $\quad \underline{\text{Si}} (S.BIFU==ok) \wedge (R.BIFU==ok)$ $\quad \underline{\text{entonces}} I.BIFU=ok \underline{\text{sino}} I.BIFU=error.b \}$
$R \rightarrow \text{else } \{ S \}$	$\{ R.TIPO=S.TIPO , R.BIFU=S.BIFU \}$
$R \rightarrow \lambda$	$\{ R.TIPO=ok , R.BIFU=ok \}$
$C \rightarrow \text{while}$	$\{ CAW=CAW+1 \}$
$F \rightarrow \}$	$\{ CAW=CAW-1 \}$



Lenguajes, Gramáticas y Modelos Generales.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

Veamos a continuación algunos casos particulares de uso de este esquema de traducción, con criterio de análisis ascendente:

- 1) En primer lugar analicemos una sentencia con sintaxis y semántica correctas:

Reducciones con derivación más a la derecha

$\text{float id ; } \{ \text{id} = \text{real} \} \Rightarrow \text{T id ; } \{ \text{id} = \text{real} \} \Rightarrow$
 $\text{T id A ; } \{ \text{id} = \text{real} \} \Rightarrow \text{D ; } \{ \text{id} = \text{real} \} \Rightarrow$
 $\text{D ; } \{ \text{id} = \text{E} \} \Rightarrow \text{D ; } \{ \text{S} \} \Rightarrow \text{P}$

Aplicación de acciones semánticas

- 1) $\text{CAW} = 0$
- 2) $\text{T.TIPO} = 2$
- 3) $\text{A.RANGO} = \text{vacío}$
- 4) $\text{id.TIPO} = 2$
- 5) $\text{E.TIPO} = 2$
- 6) $\text{S.TIPO} = \text{ok}$
- 7) $\text{S.BIFU} = \text{ok}$

Valores Finales

$\text{S.TIPO} == \text{ok}$ $\text{S.BIFU} == \text{ok}$



Lenguajes, Gramáticas y Modelos Generales.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

2) Ahora analicemos una sentencia
con sintaxis correcta, pero con
semántica incorrecta con un
error de tipo:

Reducciones con derivación más a la derecha

boolean id ; { id = real } $\Rightarrow$ T id ; { id = real } $\Rightarrow$
T id A ; { id = real } $\Rightarrow$ D ; { id = real } $\Rightarrow$
D ; { id = E } $\Rightarrow$ D ; { S } $\Rightarrow$ P

Aplicación de acciones semánticas

- 1) CAW = 0
- 2) T.TIPO = 3
- 3) A.RANGO = vacío
- 4) id.TIPO = 3
- 5) E.TIPO = 2
- 6) S.TIPO = error.t
- 7) S.BIFU = ok

Valores Finales

S.TIPO == error.t S.BIFU == ok



Lenguajes, Gramáticas y Modelos Generales.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

3) Este es otro caso de sentencia con
sintaxis y semántica correctas:

Reducciones con derivación más a la derecha

boolean id ; { while cierto do { break } } $\Rightarrow$
T id ; { while cierto do { break } } $\Rightarrow$
T id A ; { while cierto do { break } } $\Rightarrow$
D ; { while cierto do { break } } $\Rightarrow$
D ; { C cierto do { break } } $\Rightarrow$
D ; { C E do { break } } $\Rightarrow$
D ; { C E do { S } } $\Rightarrow$ D ; { C E do { S F } } $\Rightarrow$
D ; { W } $\Rightarrow$ D ; { S } $\Rightarrow$ P

Aplicación de acciones semánticas

- 1) CAW = 0
- 2) T.TIPO = 3
- 3) A.RANGO = vacío
- 4) id.TIPO = 3
- 5) CAW = 1
- 6) E.TIPO = 3
- 7) S.TIPO = ok , S.BIFU = ok
- 8) CAW = 0
- 9) W.TIPO = ok , W.BIFU = ok
- 10) S.TIPO = ok , S.BIFU = ok

Valores Finales

S.TIPO==ok S.BIFU==ok



Lenguajes, Gramáticas y Modelos Generales.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE TRADUCCIÓN:

- 4) Por último veamos un ejemplo similar al anterior, pero con un error semántico de bifurcación:

Reducciones con derivación más a la derecha

`boolean id ; { break } ⇒`
`T id ; { break } ⇒ T id A ; { break } ⇒`
`D ; { break } ⇒ D ; { S } ⇒ P`

Aplicación de acciones semánticas

- 1) `CAW = 0`
- 2) `T.TIPO = 3`
- 3) `A.RANGO = vacío`
- 4) `id.TIPO = 3`
- 5) `S.TIPO = ok` , `S.BIFU = error.b`

Valores Finales

`S.TIPO==ok` `S.BIFU==error.b`